Báo cáo kết quả bảo vệ cuối kỳ
Thiết kế và xây dựng Logic Analyzer

GVHD: TS. Đào Việt Hùng

Nhóm 2: Dương Ngọc Hoài Anh - 20233991

Vũ Hoàng Hiệp - 20234005

Lê Khả Đức Linh - 20234018

Vũ Đức Thuận - 20234039

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục lục

1. Vấn đề, mục tiêu & kiến trúc

2. Điểm nhấn thiết kế

3. Kết quả thực tế

4. Đánh giá, khó khăn & kết luận

shutterstock.com · 536044693

VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP

■ Vấn đề: logic analyzer (LA) băng thông cao trên thị trường thường đắt (nền tảng FPGA), hoặc rẻ nhưng giới hạn số kênh/tốc độ — và luôn phải cắm PC mới xem được dữ liệu.

■ Giải pháp: LA 24 kênh tốc độ cao trên một chip MCU giá rẻ (RP2354B), khai thác khối phần cứng PIO+DMA — có thể hoạt động độc lập, xem sóng ngay trên LCD, không bắt buộc phải có PC.

SO VỚI YÊU CẦU ĐỀ BÀI TOPIC 2

■ Số kênh: yêu cầu ≥ 8 — nhóm đặt mục tiêu 24 kênh (gấp 3×)

■ Tốc độ: yêu cầu ≥ 25 MHz — nhóm đặt mục tiêu 50 MHz (gấp 2×)

■ Hiển thị: yêu cầu HD hoặc PC — nhóm làm cả PC lẫn LCD tại chỗ

CHỈ TIÊU CỐT LÕI

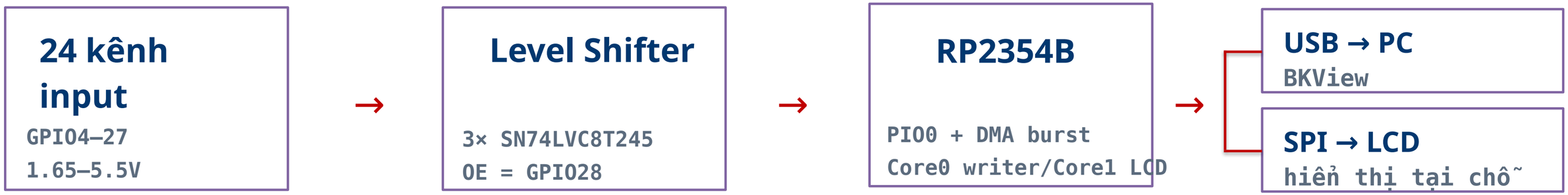
24
kênh đo đồng thời

50 MHz
tốc độ lấy mẫu — mục tiêu ban đầu

Trigger
theo cạnh tín hiệu

LCD + PC
hai chế độ hiển thị

02 · Kiến trúc hệ thống — sơ đồ khối



ĐIỂM MẤU CHỐT

Toàn bộ pipeline chạy trên 1 chip RP2354B — không cần FPGA hay máy tính ngoài để lấy mẫu tốc độ cao.

Ngõ vào được bảo vệ bằng level shifter; việc lấy mẫu do khối phần cứng chuyên biệt (PIO+DMA) đảm nhiệm.

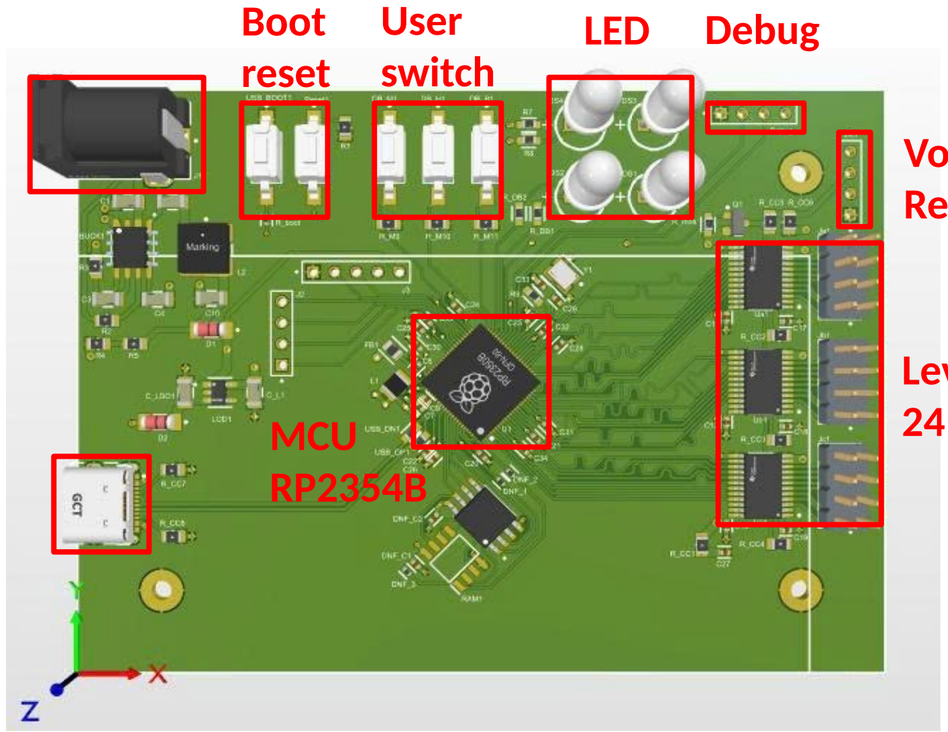
PHẦN CỨNG

- Chọn RP2354B: sysclk 150 MHz + PIO (Programmable I/O) — lấy mẫu tốc độ cao bằng phần cứng.
- 48 GPIO đủ dùng cho 24 kênh + ngoại vi, chi phí thấp, tài liệu phong phú.
- Mạch dịch mức 3× SN74LVC8T245: bảo vệ ngõ vào + hỗ trợ mức 1.65–5.5V, không giới hạn tốc độ (đạt tới ~100 MHz).

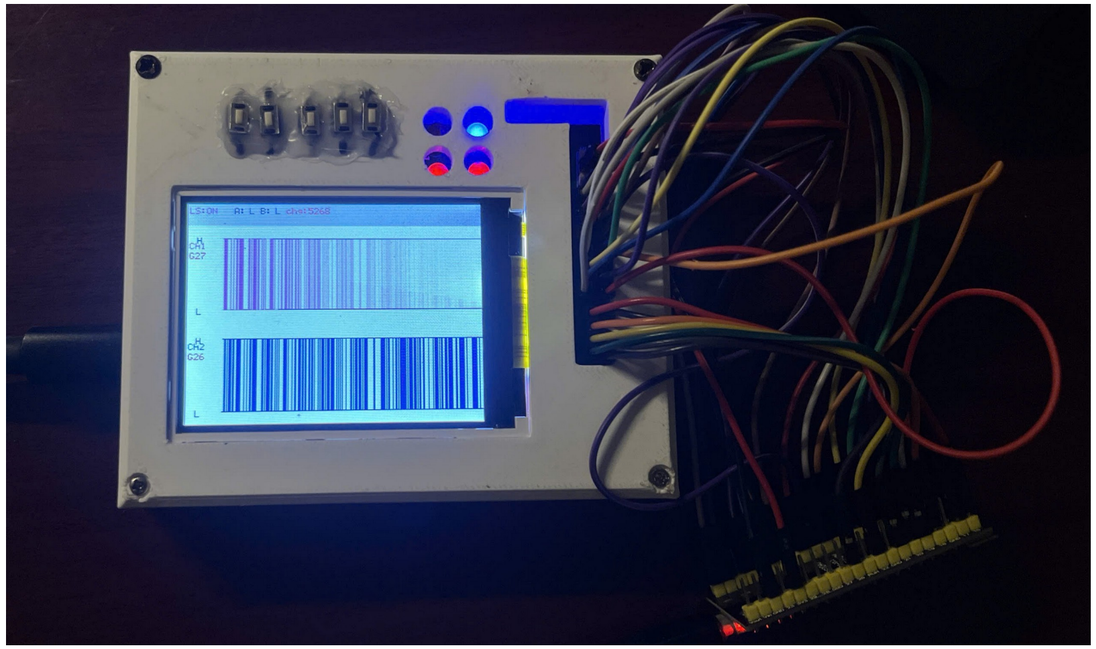
PHẦN MỀM

- Kiến trúc Dual-Core: Core0 là bộ ghi duy nhất (đọc kênh, nút bấm, state machine); Core1 chỉ đọc trạng thái để vẽ LCD, không cần mutex.
- Nhờ tách lớp này, giao diện không giật/lag dù đang chụp hoặc truyền dữ liệu.
- PIO + DMA: lấy mẫu tốc độ cao chạy hoàn toàn bằng phần cứng, tốn 0% CPU.

04 · Kết quả thực tế — Hardware



Ảnh 1. PCB 3D model



Ảnh 2. LA thực tế

- Board thật đã hàn và test
- 24 kênh LA, chịu mức vào 1.65–5.5V.

05 · Kết quả thực tế — Firmware

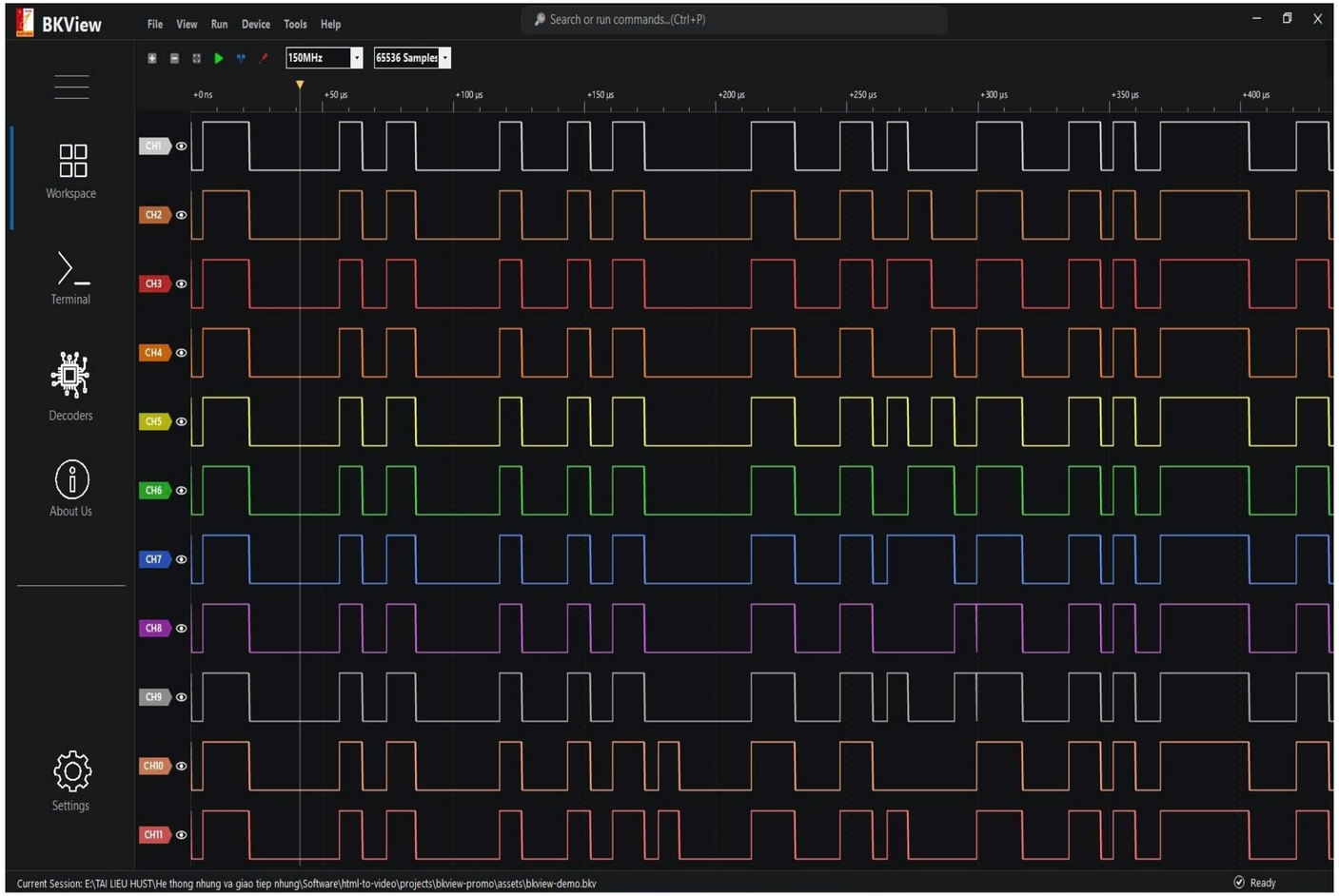
Ảnh 3. Màn hình cấu hình SCOPE CAPTURE (board thật)

Ảnh 4. Menu chính — LIVE VIEW / SCOPE / Level Shifter (board thật)

- Chụp bằng chính engine PIO+DMA 150 MSa/s, xem tĩnh ngay trên LCD — không cần PC.
- Zoom tới 64 mẫu, pan, xem theo 3 nhóm 8 kênh, cửa sổ 437µs – 5s.

BKVIEW v1.0.1 — C#/.NET Framework 4.7.2, WinForms + SkiaSharp/OpenGL

- Kết nối & nhận diện thiết bị qua USB CDC/virtual COM, tự phát hiện đúng board (VID 2E8A, tên RP235x).
- Hiển thị waveform tăng tốc phần cứng (SkiaSharp/OpenGL): zoom, pan, 2 cursor đo thời gian, tùy chỉnh màu/tên/chiều cao từng kênh.
- Giải mã 4 giao thức: UART, I^2C, SPI (đầy đủ) và CAN 2.0A chuẩn 11-bit (qua plugin đi kèm).
- Lưu/mở phiên làm việc (.bkv), xuất dữ liệu CSV và BIN.
- Kiến trúc plugin mở (ICustomDecoder) — viết thêm decoder ngoài mà không cần sửa lõi ứng dụng.



Ảnh 5. giao diện phần mềm

07 · Đánh giá — đối chiếu mục tiêu & thực tế

Tiêu chí	Mục tiêu ban đầu	Kết quả thực tế	Trạng thái
Số kênh	24 kênh	24 kênh	PASS
Tốc độ	50 MHz	150 MSa/s lấy mẫu thật	PASS
Hiển thị	PC + LCD	Đạt cả 2 chế độ, thêm SCOPE mode xem tĩnh ngay trên LCD	PASS
Trigger	Theo cạnh tín hiệu	Trigger cạnh test board thật	PASS
Giải mã giao thức	SPI, I2C, UART, CAN	SPI/I2C/UART: đã giải mã thành công. Đã xây dựng sẵn kiến trúc plugin (ICustomDecoder) cho phép bổ sung decoder mới mà không sửa lõi ứng dụng — CAN 2.0A là plugin minh họa đầu tiên	PASS

Sai số quan sát: duty cycle lượng tử hoá ±1 mẫu ở tần số cao là bình thường (không phải lỗi). Có 1 kênh từng đo lệch tần số ở nấc 10MHz — xác định do dây tín hiệu bị nhiễu (ringing), không phải lỗi mạch/firmware.

ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- 150 MSa/s lấy mẫu thật, 24 kênh, đo chính xác 4 mốc tần số đến 15.625 MHz.
- 2 chế độ LCD/PC, cộng thêm SCOPE mode xem sóng độc lập ngay trên thiết bị.
- Trigger theo cạnh tín hiệu, xử lý lỗi & hết giờ chờ ổn định.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Xác nhận SCOPE mode + bản fix pre-trigger trên board thật.
- Mở rộng bộ giải mã qua kiến trúc plugin sẵn có — thêm CAN 2.0B (ID mở rộng) và các giao thức tùy chỉnh khác.
- Mở rộng buffer bằng RAM ngoài; nâng băng thông truyền lên USB 2.0 High-Speed.
- Chuyển capture PC từ ASCII (lệnh C) sang nhị phân (lệnh B, đã có sẵn ở firmware) để tăng tốc độ truyền dữ liệu.

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC		PhầN trăm công việc
Vũ Đức Thuận	Hiển thị trên PC	25%
Lê Khả Đức Linh	Làm firmware cho chip	25%
Vũ Hoàng Hiệp	Làm phần cứng	25%
Dương Ngọc Hoài Anh	Hiển thị trên LCD	25%

Video demo tổng thể thiết bị

BKView — demo tổng thể thiết bị (3 phút) · dự phòng khi demo trực tiếp gặp sự cố dây/kết nối trên bục bảo vệ.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !

Q&A — Nhóm 2: Dương Ngọc Hoài Anh · Vũ Hoàng Hiệp · Lê Khả Đức Linh · Vũ Đức Thuận